

Python을 활용한 데이터 분석

강의 소개 및 AI·데이터 분석 개요



광운대학교 소프트웨어학부



담당교수 송원선



2026학년도 여름계절학기



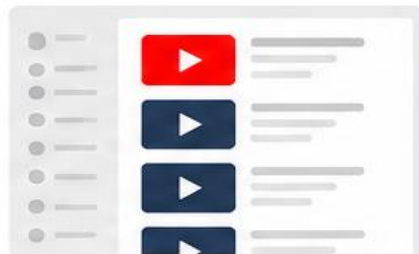
왜 데이터 분석을 배워야 하는가?



우리는 매일 데이터를 만들고 있고,
그 데이터는 우리의 **선택**과 **미래**를 바꿉니다.

우리 주변의 데이터 활용 사례

 YouTube



유튜브 추천

시청 기록을 분석하여
관심 있는 영상을 추천

NETFLIX



넷플릭스 추천

시청 패턴을 분석하여
맞춤형 콘텐츠 추천

coupang



쇼핑몰 추천

구매 이력과 행동 데이터를
분석하여 상품 추천

 BANK



금융 사기 탐지

거래 데이터를 분석하여
이상 거래를 탐지



의료 진단 보조

환자 데이터를 분석하여
질병 예측 및 진단 보조



데이터 분석 능력은 모든 분야에서 경쟁력을 높이는 **핵심 역량**입니다!



AI 시대와 데이터

“데이터는 새로운 원유이고, AI는 그 원유를 움직이는 엔진이다.”



과거 산업사회

기계, 자본, 노동력이 중요했다.



기계



자본



노동력

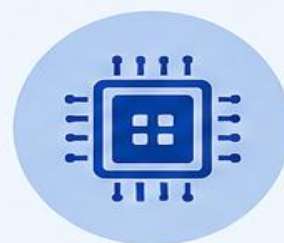
VS

AI 시대

데이터, 알고리즘, 인공지능이 경쟁력을 결정한다.



데이터



알고리즘



인공지능

실제 기업의 활용 사례



Netflix

- 시청 기록 분석
- 콘텐츠 추천



Coupang

- 구매 기록 분석
- 상품 추천



Google

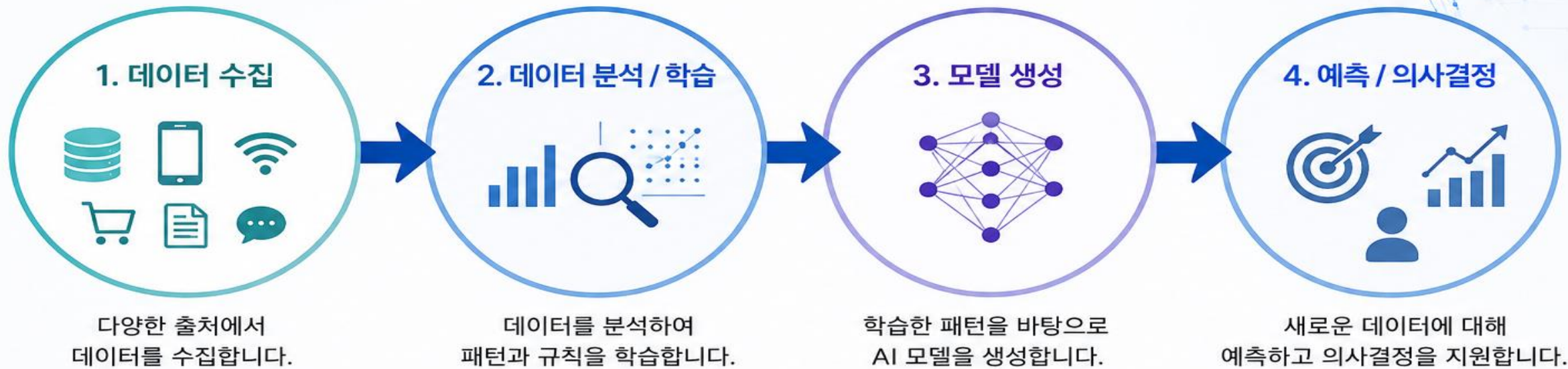
- 검색 데이터 분석
- 광고 최적화



데이터를 이해하는 사람은 미래를 예측하고, 더 나은 결정을 내릴 수 있다.

AI는 무엇을 먹고 성장할까?

AI는 데이터를 학습하여 패턴을 발견하고, 그 패턴을 바탕으로 예측과 의사결정을 합니다.



더 좋은 데이터 → 더 정확한 분석 → 더 똑똑한 AI

AI 활용 예시



챗봇
답변 생성



유튜브
추천



쇼핑
상품 추천



자율주행



질병 예측



금융
리스크 예측

ChatGPT는 어떻게 답을 생성할까?

대량의 데이터를 학습하여 질문의 **의도를 이해**하고, 가장 **적절한 답변**을 생성합니다.

1. 대량의 데이터 수집



웹사이트, 책, 뉴스, 논문, 대화 등 다양한 텍스트 데이터를 수집합니다.

2. 패턴 학습



단어의 의미, 문맥, 패턴, 문장 구조 등을 학습하여 언어를 이해합니다.

3. 질문 입력



사용자가 질문을 입력하면 의도를 파악합니다.

4. 답변 생성



학습한 내용을 바탕으로 가장 적절한 답변을 생성하여 출력합니다.

예시

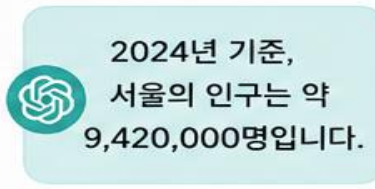
질문 입력



학습된 데이터 활용

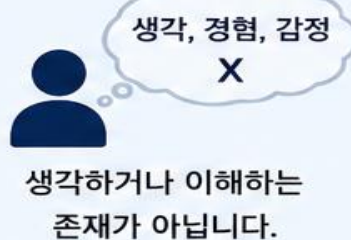


답변 생성



중요한 사실

ChatGPT는



학습된 패턴을 활용하여 확률적으로 가장 적절한 답변을 예측합니다.



핵심 메시지

AI의 성능은 결국 **학습 데이터의 양과 품질**에 의해 결정됩니다.

YouTube 추천은 어떻게 이루어질까?

사용자의 **행동 데이터**를 분석하여, 관심 있을 만한 영상을 추천합니다.

1. 데이터 수집

사용자의 다양한 행동을 기록합니다.



시청 기록



시청 시간



좋아요 / 싫어요



검색 기록



댓글 / 공유



구독 채널

사용자가 무엇을 보고,
어떻게 반응했는지 **수집!**

2. 데이터 분석

수집된 데이터를 분석하여
사용자의 관심사를 파악합니다.



나와 비슷한 사람들은 어떤 영상을 좋아할까?
어떤 주제에 **관심**이 많을까?

3. 영상 추천

분석 결과를 바탕으로
맞춤형 영상을 추천합니다.



사용자가 좋아할 가능성이
높은 영상을 **우선적으로 노출!**

추천 결과 예시



AI가 바꾸는 미래 10가지
조회수 125만회
• 2일 전



공부할 때 듣기 좋은
집중력 음악
조회수 89만회
• 1주 전



여행 브이로그 |
제주도 2박 3일
조회수 76만회
• 3일 전



초간단 10분 요리
자취생 레시피
조회수 54만회
• 5일 전



고양이들이 귀여운
순간들 모음
조회수 92만회
• 4일 전



핵심 메시지

YouTube는 사용자의 **행동 데이터**를 기반으로 '**나에게 맞는 영상**'을 추천합니다.
많이 볼수록 더 정확하고 **개인화된 추천**이 가능합니다!

Netflix 추천은 어떻게 이루어질까?

사용자의 **시청 데이터**를 분석하여, 취향에 맞는 콘텐츠를 추천합니다.

1. 데이터 수집

사용자의 다양한 시청 데이터를 수집합니다.

-  시청 기록
어떤 콘텐츠를 시청했는가?
-  시청 시간
얼마나 오래 시청했는가?
-  평가 / 반응
좋아요, 별점, 시청 완료 여부
-  검색 기록
어떤 콘텐츠를 검색했는가?
-  디바이스 / 시간
어떤 기기, 언제 시청했는가?

사용자가 무엇을 보고,
어떻게 반응했는지 **수집!**

2. 데이터 분석

수집된 데이터를 분석하여
사용자의 취향을 파악합니다.



내가 좋아할 만한 장르, 배우, 감독,
스토리 유형 등을 **예측!**

3. 콘텐츠 추천

분석 결과를 바탕으로
맞춤형 콘텐츠를 추천합니다.



사용자가 좋아할 가능성이
높은 콘텐츠를 **우선적으로 노출!**

추천 결과 예시 (Netflix 화면)

오늘 당신을 위한 추천 콘텐츠 >



지금 뜨는 콘텐츠 >



내가 시청 중인 콘텐츠 >



핵심 메시지

Netflix는 사용자의 **시청 데이터**를 기반으로 '**나에게 맞는 콘텐츠**'를 추천합니다.
더 많이 시청할수록, 더 **정확하고 개인화된 추천**이 이루어집니다!

Coupang은 데이터를 어떻게 활용할까?

고객의 데이터를 분석하여 더 빠르고, 더 편리하고, 더 개인화된 쇼핑 경험을 제공합니다.

1. 데이터 수집

고객이 앱/웹에서 남기는 다양한 데이터를 수집합니다.

-  회원 정보
(연령, 성별, 지역 등)
-  검색 및 조회
(검색어, 상품 조회)
-  구매 이력
(주문 상품, 결제 정보 등)
-  장바구니/찜
(담은 상품, 찜한 상품)
-  리뷰 및 평점
(상품 리뷰, 평점)
-  배송 정보
(배송지, 수령 시간 등)
-  접속 정보
(기기, 시간, 쿠키 등)

다양한 데이터를 안전하게
수집하고 저장!

2. 데이터 분석

수집된 데이터를 분석하여
고객의 취향과 상황을 이해합니다.



고객을 더 잘 이해할수록
더 좋은 서비스를 만들 수 있습니다!

3. 서비스/마케팅 적용

분석 결과를 바탕으로
개인화된 경험을 제공합니다.

-  개인 맞춤 추천
(상품, 카테고리 추천)
-  맞춤형 할인/쿠폰
(개인별 혜택 제공)
-  구매 타이밍 알림
(재구매, 특가 알림)
-  타겟 마케팅
(이벤트, 프로모션 안내)
-  맞춤형 메인 화면
(개인 관심 상품 노출)

고객에게 꼭 필요한 정보를
적시에 제공합니다!

4. 운영 최적화

데이터를 활용하여
내부 운영도 최적화합니다.

-  재고 관리 최적화
(수요 예측 기반)
-  물류 & 배송 최적화
(배송 경로, 시간 단축)
-  고객 상담 효율화
(챗봇, FAQ, 상담 지원)
-  상품/판매 전략 수립
(인기 상품 발굴, 가격 전략)
-  판매자 지원
(판매 데이터 제공)

더 빠르고 효율적인 운영으로
고객 만족도를 높입니다!

5. 더 나은 경험으로 연결

데이터 활용의 궁극적인 목표는
고객 경험 향상입니다.



고객·데이터·서비스가
선순환을 이루어
모두가 성장합니다!



핵심 메시지

Coupang은 고객의 데이터를 안전하게 수집하고 분석하여, 개인에게 꼭 맞는 상품과 서비스를 제공하고, 더 빠르고 편리한 쇼핑 경험을 만들기 위해 활용합니다.



Coupang은 개인정보 보호를 최우선으로 하며, 관련 법규를 준수하여 데이터를 안전하게 관리합니다.

그렇다면 데이터란 무엇인가?

지금까지 살펴본 서비스들은 모두 데이터를 활용합니다.



ChatGPT

수많은 글과 정보를 학습하여
질문에 답변을 생성



YouTube

사용자의 시청 기록을 분석하여
맞춤 영상을 추천

NETFLIX

시청 취향을 분석하여
맞춤 콘텐츠를 추천

coupang

구매 데이터와 행동을 분석하여
상품을 추천하고 배송을 최적화



DATA



그렇다면,
데이터는 정확히 무엇일까?

데이터란 무엇인가?

데이터(Data)는 관찰, 측정, 기록 등을 통해 수집된 사실(Fact)의 집합입니다.



핵심 메시지

데이터는 단순한 숫자가 아니라
현실 세계를 기록한 흔적입니다.

데이터의 예



교육

- 시험 점수
- 출석 기록
- 과제 제출 시간



쇼핑

- 구매 금액
- 구매 횟수
- 장바구니 담기



의료

- 혈압
- 혈당
- 체온



금융

- 카드 사용 내역
- 계좌 거래 내역
- 대출 상환 기록



SNS / 앱

- 로그인 시간
- 클릭한 콘텐츠
- 체류 시간

우리는 매일 데이터를 생성합니다!



아침

알람 확인



이동

교통카드 사용



식사

배달앱 주문



여가

유튜브 시청



소통

SNS 활동



쇼핑

온라인 쇼핑



기타

클라우드 저장 등



우리는 데이터를 **소비**하는 동시에 **생산**하는 존재입니다.

이 모든 데이터가 모여 우리의 생활을 더 편리하고 똑똑하게 만들어 줍니다.

데이터와 정보는 다르다

데이터는 의미가 없는 원자료이고, 정보는 의미를 가진 분석 결과이다.



구분		데이터 (Data)	정보 (Information)
	의미	없음	있음
	형태	원자료 (Raw Data)	가공 결과 (Processed Data)
	활용	분석의 대상	의사결정의 근거
	예시	80, 90, 85, 95, ...	평균 87.5점, 성적 향상 등



핵심 메시지

분석은 데이터를 정보로 바꾸는 과정이다.

데이터 분석이란 무엇인가?

데이터를 수집하고, 정리하고, 분석하여 **의미 있는 정보**를 찾고,
그 결과를 바탕으로 **의사결정**을 지원하는 과정입니다.

데이터 분석 프로세스



1 문제 정의

- 분석 목적을 명확히
- 해결할 문제를 정의



2 데이터 수집

- 필요한 데이터를 수집하고 확보



3 데이터 전처리

- 결측치 처리, 변환, 정제 등 데이터 정리



4 데이터 분석

- 통계, 머신러닝 등 다양한 방법으로 분석



5 시각화

- 결과를 그림과 그래프로 이해하기 쉽게 표현



6 의사결정

- 분석 결과를 바탕으로 판단하고 행동



핵심은 '의미 있는 정보'와 '의사결정'

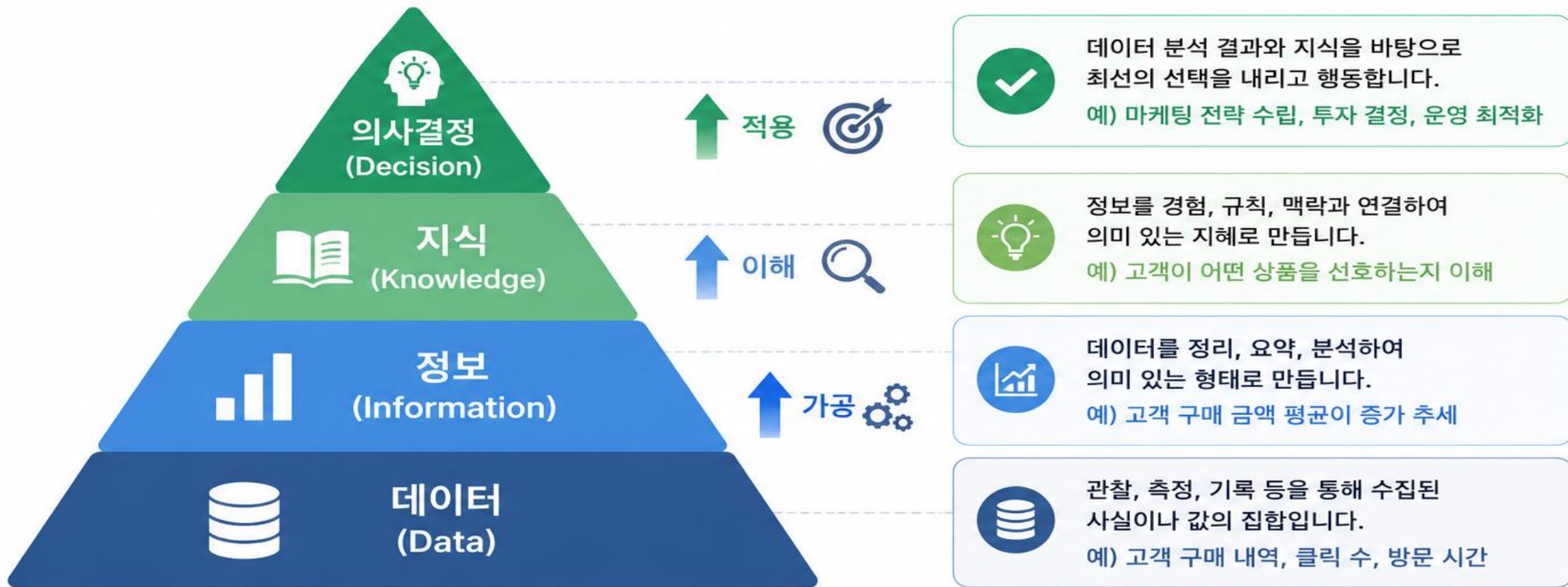
데이터 분석의 최종 목표는 데이터를 통해 얻은 **통찰(Insight)**을 활용하여 더 나은 결정을 내리고, 문제를 해결하며, 가치를 창출하는 것입니다.



데이터 분석은 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, 데이터를 통해 **세상을 이해하고 미래를 예측하는 힘**입니다.

데이터 → 정보 → 지식 → 의사결정

데이터 분석의 목적은 데이터를 가공하여 가치 있는 **의사결정**으로 연결하는 것입니다.



데이터는 그 자체로는 의미가 없지만, 분석과 이해를 거치면 **지식**이 되고, 더 나은 **의사결정**으로 이어집니다.

데이터의 종류

데이터는 구조화된 정도에 따라 크게 3가지 유형으로 구분할 수 있습니다.



정형 데이터 (Structured Data)

정해진 구조(스키마)에 따라
행(Row)과 열(Column) 형태로
저장된 데이터

특징

- 구조가 명확하고 일관됨
- 검색, 분석이 용이함
- 데이터베이스 저장에 적합

예시



고객 정보



매출 데이터



설문 조사 결과



반정형 데이터 (Semi-structured Data)

일정한 구조는 있지만,
유연하게 태그나 키-값 형태로
저장된 데이터

특징

- 일부 구조는 있으나 유연함
- 정형 데이터보다 처리 복잡함
- XML, JSON 형태로 많이 사용

예시



XML 파일



JSON 데이터



웹 로그



비정형 데이터 (Unstructured Data)

정해진 구조가 없이 자유로운 형태로
생성된 데이터

특징

- 구조가 없고 형태가 다양함
- 저장, 검색, 분석이 어려움
- 자연어 처리, 이미지 처리 기술 필요

예시



텍스트(문서, 이메일)



이미지



동영상, 음성



실제 세상에는 이 세 가지 데이터가 **혼합**되어 존재합니다.

데이터 분석가는 다양한 형태의 데이터를 이해하고 적절하게 활용할 수 있어야 합니다.



우리가 만드는 데이터의 유형

일상 속에서 우리는 다양한 형태의 데이터를 생성하고 있습니다.



텍스트 데이터

문자나 기호로 이루어진 데이터

예시

- 채팅 메시지, 이메일
- 소셜미디어 게시글
- 기사, 보고서, 메모

오늘 날씨가 정말 좋네요!

맞아요! 산책하기
딱 좋은 날씨예요 😊



이미지 데이터

사진, 그림 등 시각적 데이터

예시

- 스마트폰으로 찍은 사진
- 디자인 이미지, 그래픽
- 스캔 문서, 그림



영상 데이터

움직임과 소리가 포함된 데이터

예시

- 유튜브 동영상
- 강의 영상, 회의 녹화
- CCTV, 드론 영상



음성 데이터

사람의 목소리, 소리로 이루어진 데이터

예시

- 음성 통화 녹음
- 음성 메모, 녹음 파일
- 음성 명령, 인터뷰



00:00 01:08



이 모든 데이터는 분석을 통해 가치를 만들고, 더 나은 의사결정을 가능하게 합니다.

데이터 분석에서는 이러한 다양한 데이터를 수집, 처리, 분석하여 의미 있는 정보를 얻습니다.

왜 데이터 분석이 필요한가?

데이터 분석은 복잡한 문제를 해결하고, 더 나은 선택과 성과를 만들어냅니다.

01



숨겨진 패턴 발견

데이터 속에 숨겨진 규칙과 패턴을 찾아냅니다.

예시



특정 요일, 시간에
매출이 증가하는 패턴
발견

02



더 나은 의사결정

감(감각)이 아닌 데이터를 기반으로
합리적인 결정을 내립니다.

예시



고객 세그먼트를 분석하여
효과적인 마케팅 전략
수립

03



성과 향상

비효율을 줄이고, 핵심 요소에
집중하여 성과를 높입니다.

예시



공정 데이터를 분석하여
불량률을 줄이고 생산성
향상

04



미래 예측

과거 데이터를 분석하여 미래를
예측하고 대비할 수 있습니다.

예시



판매 데이터를 기반으로
수요를 예측하고 재고를
최적화

05



경쟁력 강화

데이터 기반의 인사이트는 개인과
기업의 경쟁력을 높여줍니다.

예시



고객 이탈 요인을 분석하여
이탈을 예방하고 고객
유지율 향상



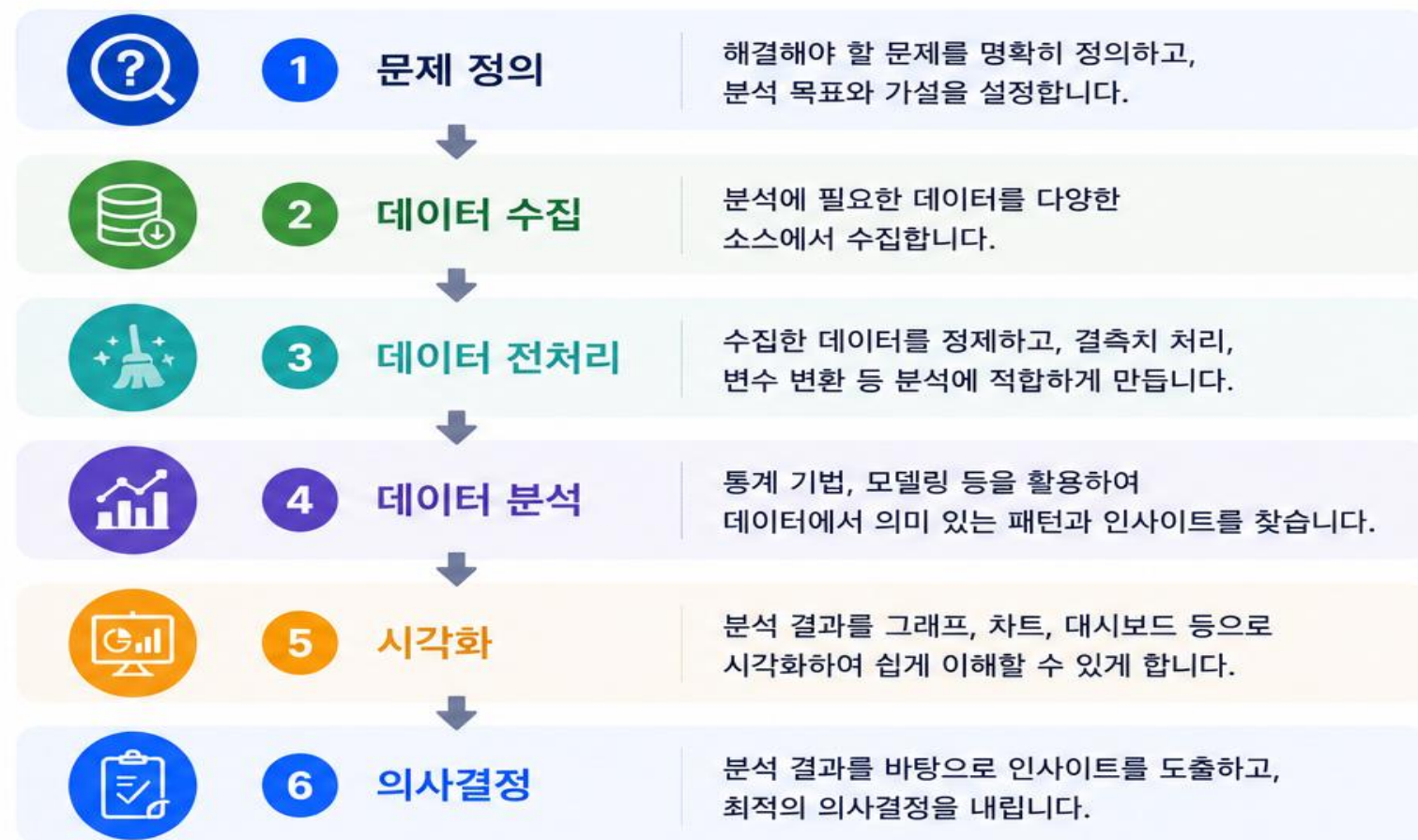
데이터 분석은 데이터를 가치 있는 인사이트로 바꾸는 힘입니다.

모든 분야에서 데이터를 활용하는 능력은 이제 선택이 아닌 필수 역량입니다.



데이터 분석은 어떻게 이루어질까?

데이터 분석은 체계적인 단계로 진행됩니다. 좋은 결과는 **좋은 문제 정의**에서 시작됩니다.



예시: 어느 지역에 카페를 창업할까?		
	문제	어느 지역에 카페를 창업할까?
	수집	• 유동인구 데이터 • 임대료 데이터 • 경쟁업체 정보 • 교통 및 주변 시설 정보
	전처리	• 결측치 제거 • 이상치 처리 • 데이터 표준화
	분석	지역별 비교 분석 (매출 잠재력, 임대료, 경쟁 강도 등)
	시각화	지도 시각화, 차트, 대시보드로 결과 확인
	의사결정	분석 결과를 바탕으로 최적 입지 선정



좋은 분석은 좋은 문제 정의에서 시작된다.

문제를 명확히 정의할수록, 더 정확한 데이터와 분석으로 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.



좋은 문제 정의



정확한 분석



더 나은 결과

스타벅스는 데이터를 어떻게 활용할까?

스타벅스는 다양한 데이터를 분석하여 고객 경험을 개인화하고, 매출과 효율성을 극대화합니다.



1. 어떤 데이터를 모을까?



모바일 앱 데이터

주문 내역, 위치, 시간, 선호 메뉴, 쿠폰 사용, 결제 정보 등



멤버십(리워드) 데이터

등급, 적립/사용 내역, 방문 빈도, 선호 음료, 생일/기념일 등



매장 및 위치 데이터

매장 위치, 유동인구, 상권 특성, 주변 경쟁업체, 교통 정보 등



판매 데이터

메뉴별 판매량, 시간대별 매출, 재고, 시즌/이벤트 정보 등



외부 데이터

날씨, 기온, 미세먼지, 지역 행사, 공휴일, 경제 지표 등

2. 데이터를 분석하면 무엇을 알 수 있을까?



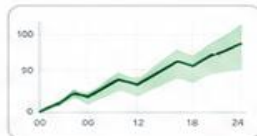
고객 세분화 및 개인화

고객의 취향과 행동 패턴을 파악해 개인 맞춤형 추천과 쿠폰을 제공합니다.



수요 예측 및 재고 최적화

시간대, 요일, 날씨, 지역 특성에 따른 수요를 예측해 재고와 인력을 효율적으로 운영합니다.



최적의 매장 입지 선정

상권 데이터와 유동인구 분석을 통해 매출이 높은 최적의 입지를 찾습니다.



마케팅 효과 극대화

캠페인 반응 데이터를 분석해 ROI가 높은 마케팅을 실행합니다.



고객 경험 향상

고객의 니즈를 미리 파악하여 더 빠르고 편리한 서비스를 제공합니다.



3. 어떤 성과를 만들었을까?



+15% 매출 증가

데이터 기반 수요 예측과 개인화 마케팅으로 동일 매장 매출 상승



+20% 멤버십 활성화 증가

개인 맞춤형 혜택과 추천으로 재방문 및 충성도 향상



-10% 운영 비용 절감

정확한 수요 예측과 재고/인력 최적화로 낭비 비용 감소



고객 만족도 향상

더 빠르고, 더 개인화된 경험으로 브랜드 충성도 강화



스타벅스는 데이터를 통해 고객을 더 깊이 이해하고, 더 나은 경험을 제공하여 비즈니스 성과를 지속적으로 높이고 있습니다.



다양한 데이터 수집



데이터 분석



고객 경험 향상



비즈니스 성장

Netflix는 데이터를 어떻게 활용할까?

NETFLIX

Netflix는 데이터를 분석하여 **사용자 경험을 개인화**하고, **콘텐츠 제작**과 **비즈니스 의사결정**에 활용합니다.

1. 어떤 데이터를 모을까?



시청 데이터

시청 기록, 시청 시간, 재생/일시정지/되감기, 완료 여부 등



평가 및 피드백 데이터

평점, 좋아요/싫어요, 콘텐츠 평가 등



검색 및 탐색 데이터

검색어, 클릭한 콘텐츠, 탐색 시간 등



사용자/계정 정보

연령대, 성별, 지역, 구독 요금제 등
프로필 정보



디바이스 및 환경 데이터

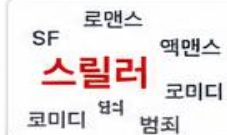
접속 디바이스, OS, 접속 시간,
네트워크 환경 등

2. 데이터를 분석하면 무엇을 알 수 있을까?



사용자 취향과 선호 파악

어떤 장르, 배우, 감독을 좋아하는지,
어떤 패턴으로 시청하는지 이해합니다.



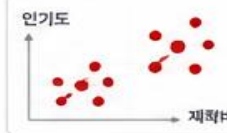
이탈(해지) 예측 및 방지

이탈 가능성이 높은 사용자를 예측하고,
맞춤형 추천이나 혜택으로 이탈을 줄입니다.



콘텐츠 제작 의사결정

데이터를 기반으로 어떤 콘텐츠가
성공할지 예측하고, 투자 결정을 합니다.



개인화 추천 최적화

각 사용자에게 가장 적절한 콘텐츠를
추천하여 시청 만족도와 시청 시간을 높입니다.



3. 어떤 성과를 만들었을까?



80% 이상

시청의 80% 이상이
추천 시스템을 통해 발생



높은 고객 만족도와 충성도

개인화된 경험으로
지속적인 구독 유지



데이터 기반 콘텐츠 성공률 향상

데이터 분석을 통한 콘텐츠 투자로
히트작(오리지널) 다수 배출



비즈니스 성장

글로벌 구독자 증가와
매출 성장에 기여



Netflix는 데이터를 통해 **사용자를 더 잘 이해**하고,
더 좋은 콘텐츠와 경험을 제공하여 **비즈니스 성과**를 지속적으로 성장시키고 있습니다.



다양한 데이터 수집



데이터 분석



개인화 & 의사결정



비즈니스 성장

데이터 분석가의 역할

데이터 분석가는 데이터를 통해 문제를 이해하고, 인사이트를 찾아 의사결정에 도움을 줍니다.

데이터 분석가의 주요 역할

01

문제 이해 및 정의



- 비즈니스 문제를 이해하고 분석 목표를 설정
- 가설 수립 및 분석 범위 결정

02

데이터 수집 및 관리



- 필요한 데이터를 수집하고 정제하여 관리
- 데이터의 품질과 신뢰성 확보

03

데이터 분석



- 통계, 기법, 모델을 활용하여 데이터를 분석
- 패턴, 추세, 상관관계 등 인사이트 도출

04

시각화 및 커뮤니케이션



- 분석 결과를 그래프, 대시보드 등으로 시각화
- 이해하기 쉽게 스토리로 전달

05

의사결정 지원



- 데이터를 기반으로 의사결정에 필요한 인사이트 제공
- 성과 모니터링 및 개선 제안

실무에서 하는 일 (예시)



매출 분석

매출 추이 분석, 요인 분석, 예측 모델링



고객 분석

고객 세분화, 주요 고객 분석, 이탈 예측



마케팅 효과 분석

캠페인 성과 측정, A/B 테스트, ROI 분석



운영 효율화

재고 분석, 수요 예측, 프로세스 개선



전략 수립 지원

데이터 기반 인사이트로 장기 전략 수립 지원



데이터 분석가는 단순히 데이터를 다루는 사람이 아닙니다.
비즈니스 문제를 해결하고 가치를 만드는 파트너입니다.



데이터 분석가에게 필요한 역량



데이터 처리 능력

데이터를 수집, 정제, 가공할 수 있는 능력



분석적 사고

데이터 속에서 패턴을 찾고 문제를 해결하는 능력



커뮤니케이션 능력

분석 결과를 이해하기 쉽게 설명하고 설득하는 능력



도메인 지식

업무와 산업에 대한 이해로 더 깊은 인사이트 도출



지속적 학습

새로운 기술과 트렌드를 꾸준히 학습하는 자세



핵심 메시지

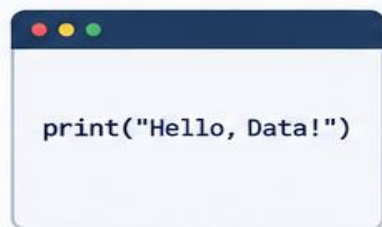
데이터는 스스로 말하지 않습니다.
질문하고 분석하는 사람이 가치를 만들어냅니다.

왜 Python으로 데이터 분석을 배울까?



Python은 배우기 쉽고, 강력하고, 널리 사용되는 데이터 분석 언어입니다.

01 배우기 쉽다



문법이 직관적이고 간단하여 프로그래밍을 처음 배우는 사람도 쉽게 시작할 수 있습니다.

예) 간단한 문법으로 바로 실행

02 강력한 라이브러리



데이터 분석에 필요한 다양한 라이브러리가 잘 만들어져 있어 복잡한 작업도 쉽게 수행할 수 있습니다.

예) pandas, NumPy, matplotlib

03 방대한 커뮤니티



전 세계 개발자들이 활발히 사용하고 포럼, 문서, 강의 등 풍부한 학습 자료를 쉽게 찾을 수 있습니다.

예) Stack Overflow, 공식 문서

04 다양한 분야에 활용



데이터 분석뿐만 아니라 AI, 웹 개발, 자동화 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용됩니다.

예) 한 언어로 다양한 문제 해결

05 무료 & 오픈소스



Python은 무료로 사용 가능하며, 누구나 자유롭게 사용하고 공유할 수 있는 오픈소스 언어입니다.

예) 비용 부담 없이 시작 가능



Python은 데이터 분석을 시작하기에 가장 좋은 언어입니다!

이 강의에서는 Python을 활용해 데이터를 다루고, 분석하고, 시각화하는 방법을 단계적으로 배웁니다.

데이터 분석을 위한 Python의 강점 요약



쉬운 학습

+



강력한 기능

+



활발한 커뮤니티

+



다양한 활용

+



무료 & 오픈소스

=



데이터 분석 성공의 시작!

앞으로 우리는 무엇을 배울까?

이 강의에서는 데이터 분석의 **기초부터 실전 활용까지** 단계적으로 학습합니다.



최종 목표

데이터를 이해하고, 분석하고, 가치를 만들어내는
데이터 분석 실무 역량을 갖추게 됩니다!

학습을 통해 얻을 수 있는 것



문제 해결력

+



데이터 분석 능력

+



데이터 기반 사고

+



커뮤니케이션 능력

+



실무 적용 능력

→



미래 경쟁력



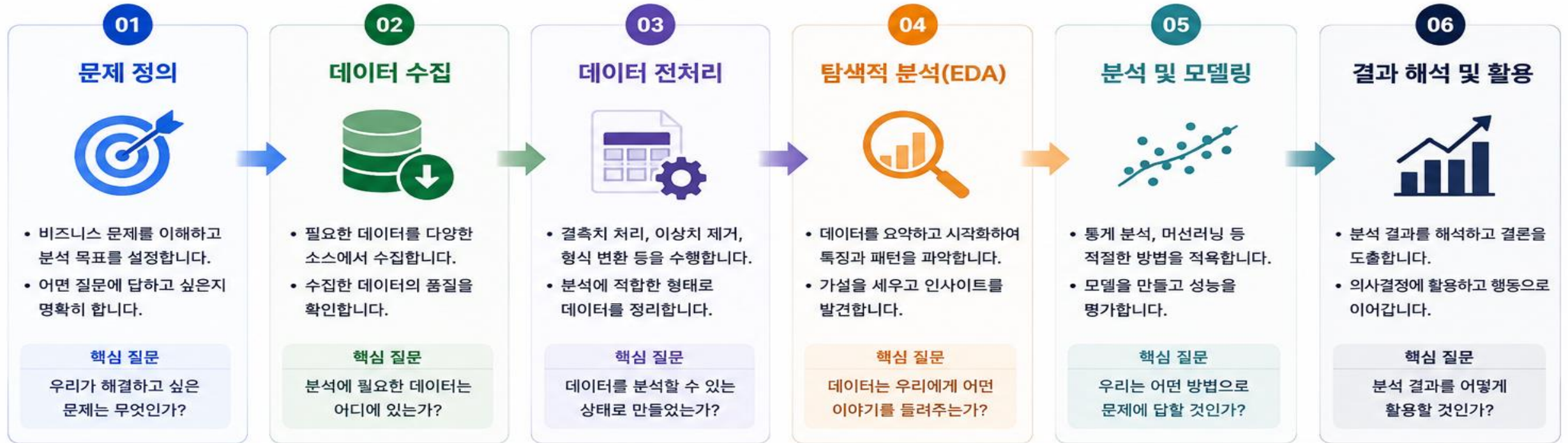
Tip!

해당 강의는 **실습과 프로젝트 중심**으로 진행되어, 직접 데이터를 다루며 배우는 경험을 제공합니다.
꾸준한 실습과 복습이 여러분의 성장을 가속화합니다!



데이터 분석은 어떤 **과정**으로 진행될까?

데이터 분석은 문제 정의부터 결과 활용까지 **일련의 과정**을 거칩니다.



성공적인 데이터 분석을 위한 Tips



비즈니스 이해
도메인 지식을 바탕으로 문제를 깊이 이해하세요.



데이터 품질
좋은 데이터가 좋은 분석 결과를 만듭니다.



적절한 방법 선택
문제에 맞는 분석 방법과 모델을 선택하세요.



반복과 개선
분석 결과를 검증하고 지속적으로 개선하세요.



커뮤니케이션
결과를 쉽게 설명하고 공유하세요.



핵심 메시지

데이터 분석은 정해진 정답을 찾는 것이 아니라,
데이터를 통해 **더 나은 의사결정**을 돕는 과정입니다.



문제



데이터



분석



인사이트



의사결정

좋은 질문이 좋은 분석을 만들고, 좋은 분석이 더 나은 미래를 만듭니다!

데이터 분석은 어디에 활용될까?

데이터 분석은 우리의 일상과 다양한 산업에서 문제를 해결하고 가치를 창출합니다.



01 기업/비즈니스



- 고객 분석 및 마케팅 최적화
- 매출 예측 및 수요 예측
- 제품/서비스 개선

활용 예시

고객 데이터를 분석해 더 좋은 상품과 서비스를 제공합니다.

02 금융/은행



- 신용평가 및 리스크 관리
- 이상거래 탐지(사기 예방)
- 투자 분석 및 포트폴리오 관리

활용 예시

대출 승인, 사기 탐지, 투자 전략 수립에 활용됩니다.

03 의료/헬스케어



- 질병 예측 및 조기 진단
- 환자 데이터 분석 및 맞춤 치료
- 신약 개발 및 임상 분석

활용 예시

환자 데이터를 분석해 더 정확한 진단과 치료를 돕습니다.

04 공공/행정



- 정책 수립 및 효과 분석
- 교통, 안전, 환경 데이터 분석
- 예산 효율화 및 의사결정 지원

활용 예시

교통 체증 예측, 범죄 예방, 재난 대응 등에 활용됩니다.

05 일상/생활



- 추천 서비스(영화, 음악, 쇼핑)
- 스마트 홈/스마트 기기 최적화
- 건강 관리 및 운동 분석

활용 예시

추천 서비스가 여러분의 취향을 이해하고 편리함을 제공합니다.



핵심 포인트!

데이터는 모든 분야의 의사결정을 더 정확하고 빠르게 만들어 줍니다.



데이터 수집

+



데이터 분석

+



인사이트 도출

+



의사결정 & 가치 창출



더 나은 세상

데이터 분석은 더 나은 미래를 만드는 강력한 도구입니다!

오늘 무엇을 배웠을까?

지금까지 데이터 분석의 개념과 중요성, 그리고 활용 사례를 함께 살펴보았습니다.



01 오늘 배운 핵심 내용

01

데이터란?



- 데이터는 관찰, 측정, 기록을 통해 얻은 사실(값)입니다.
- 숫자, 문자, 이미지 등 다양한 형태가 있습니다.

02

왜 중요할까?



- 데이터는 경험이 아닌 객관적 근거를 제공합니다.
- 더 정확한 판단과 더 나은 결과를 만듭니다.

03

어떻게 활용될까?



- 스타벅스, 넷플릭스, 쿠팡 등 다양한 기업이 데이터를 활용합니다.
- 고객 이해, 추천, 마케팅, 운영 최적화, 수요 예측 등에 활용됩니다.

04

분석 과정은?



- 문제 정의 → 데이터 수집 → 전처리 → 분석 → 모델링 → 결과 활용
- 일련의 과정을 통해 가치를 창출합니다.

05

Python의 역할



- 데이터를 다루고 분석하는 데 강력하고 편리한 도구!
- pandas, matplotlib 등 다양한 라이브러리를 통해 쉽고 빠르게 분석할 수 있습니다.

02 핵심 요약 (Key Takeaways)

- ✓ 데이터는 우리 주변 어디에나 존재한다.
- ✓ 데이터를 분석하면 문제를 이해하고 해결하는 데 큰 도움을 준다.
- ✓ 다양한 산업에서 데이터 분석을 통해 성과를 만들고 있다.
- ✓ 데이터 분석은 체계적인 과정을 거쳐 결과와 가치를 만들어낸다.
- ✓ Python은 데이터 분석을 시작하기에 가장 좋은 도구이다.

03 정리 한눈에 보기



데이터

사실을 기록한 값

+



분석

패턴과 의미 발견

+



인사이트

문제 해결의 단서

+



의사결정

더 나은 선택

=



가치 창출

성과와 성장

04 다음 시간엔?



이제 본격적으로 데이터 분석을 위한 Python을 배워볼까요?

다음 시간에는 변수, 데이터 타입, 연산자 등 Python 기초 문법을 학습합니다.



데이터를 이해하고 활용하는 능력은 여러분의 미래를 바꿀 강력한 힘이 됩니다!

꾸준히 배우고 실습하며, 데이터로 더 나은 세상을 만들어 봅시다!

